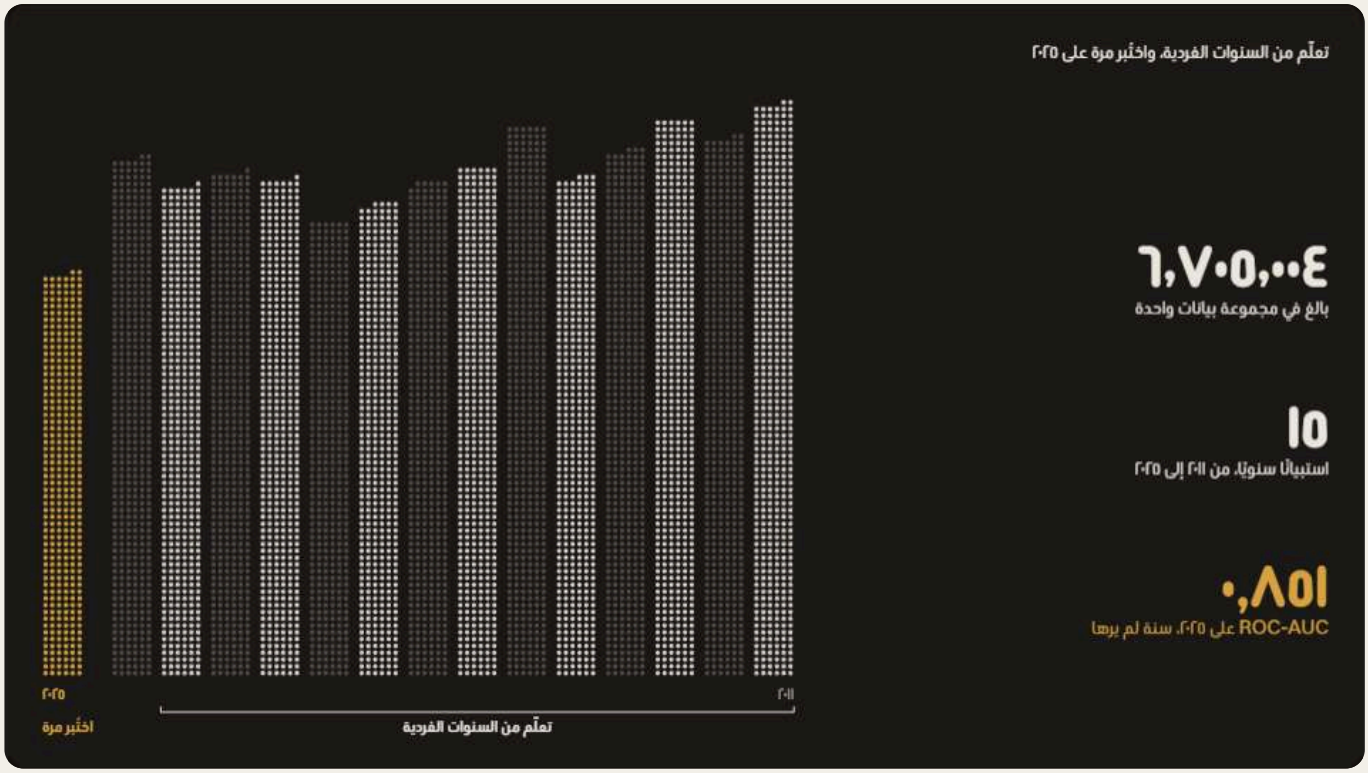
# نموذج خطر أمراض القلب

١٥ سنة من الاستبيانات الأمريكية، واختبار على سنة لم يرها النموذج




### المشكلة

هل تستطيع ١٥ سنة من استبيانات الصحة الأمريكية أن تقدّر خطر إصابة شخص بأمراض القلب بأمانة؟

### ما بنيته

مجموعة بيانات واحدة من ١٥ ملفًا سنويًا (٦,٧ مليون إجابة)، ونموذج تعلّم من السنوات السابقة، وتطبيق عام لتجربة الاحتمالات.

### النتيجة

ROC-AUC ٠,٨٥١ على سنة ٢٠٢٥، وهي سنة لم يرها النموذج.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **٠,٨٥١**<br>ROC-AUC على ٢٠٢٥: ٣٥٢,١٤٥ شخصًا لم يرهم النموذج | **٠,٣٧٦**<br>PR-AUC على ٢٠٢٥، أربعة أضعاف مستوى التخمين ٠,٠٩٠ | **٦,٣٪**<br>أمراض القلب بعد استبعاد أثر العمر في ٢٠٢٥، نزولًا من ٧,١٪ في ٢٠١١ | **٦,٧ مليون**<br>بالغ في مجموعة بيانات واحدة، من ١٥ ملفًا سنويًا |

### الأدوات

Python · pandas · scikit-learn · Streamlit · pytest · GitHub Actions

### الروابط

صفحة المشروع كاملة
mellithyy.github.io/ar/work/heart

التطبيق المنشور
heart-disease-risk-mellithyy.streamlit.app

الكود على GitHub
github.com/mellithyy/heart-disease-risk-model